

1) جسمان (a, b) إذا كانت كتليتهما $(m_a = 4m_b)$ ولهما نفس الطاقة الحركية فما النسبة بين زخميهما $(P_a : P_b)$ ؟

د) 1:4

ج) 4:1

ب) 1:2

أ) 2:1

$$\frac{P_a}{P_b} = \frac{\sqrt{2m_a K}}{\sqrt{2m_b K}} = \frac{\sqrt{2(4m_b)K}}{\sqrt{2m_b K}} = \frac{2}{1} \quad \text{الجواب (أ)}$$

2) إذا دفع رجل كتلته $(80Kg)$ يقف على أرض جليدية أفقية ولداً ساكناً كتلته $(20Kg)$ ، وتحرك الولد بسرعة $(2m/s)$ ، فكم يساوي التغير في زخم الرجل والولد معاً بوحدة $(Kg \cdot m/s)$ ؟

د) 0

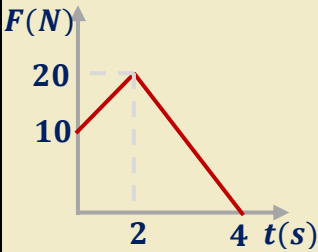
ج) 100

ب) 140

أ) 240

الجواب (د): زخم النظام محفوظ

3) جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(3m/s)$ على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة، مثلت بيانياً مع الزمن كما في الشكل المجاور، ما مقدار الدفع الكلي المؤثر عليه بوحدة $(N \cdot s)$ ؟



د) 0

ج) 10

ب) 50

أ) 30

الجواب (ب): نحسب المساحة تحت المنحنى وهي التي تساوي الدفع

$$I = \frac{1}{2} (10 + 20) \times 2 + \frac{1}{2} \times (4 - 2) \times 20 = 50$$

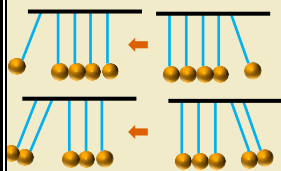
4) في الشكل المجاور، ما الذي يجعل عدد الكرات التي تنطلق بعد التصادم يساوي عدد الكرات المتحركة قبل التصادم؟

(ب) التغير في الزخم وحفظ الطاقة الحركية

(أ) حفظ الزخم والتغير في الطاقة الحركية

(د) التغير في الطاقة الميكانيكية

(ج) حفظ الزخم والطاقة الحركية معاً



لجواب (ج): لأن التصادم مرن

5) أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للتصادم غير المرن

(أ) السرعة النسبية لأحد الجسمين قبل وبعد التصادم متساوية مقداراً ومتعاكسة اتجاهاً

(ب) التغير في زخم أحد الجسمين يكون أكبر من التغير في الزخم للجسم الآخر

(ج) الدفع الذي يؤثر به أحد الجسمين المتصادمين على الآخر متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه

(د) النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم تساوي واحد صحيح

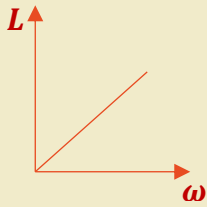
الجواب (ج): الدفع الذي يؤثر به أحد الجسمين المتصادمين على الآخر متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه في جميع أنواع التصادمات.

6) جسم يتحرك دورانياً بسرعة زاوية (ω_1) وطاقته الحركية (K_1)، إذا أصبحت سرعته الزاوية

($3\omega_1$)، فكم تصبح طاقته الحركية (K_2)؟

(أ) $K_2 = 9K_1$ (ب) $K_2 = 6K_1$ (ج) $K_2 = 3K_1$ (د) $K_2 = K_1$

الجواب (أ): $K_2 = \frac{1}{2}I\omega_2^2 = \frac{1}{2}I(3\omega_1)^2 = \frac{1}{2}I\omega_1^2 \times 9 = 9K_1$



7) الشكل المجاور يمثل العلاقة البيانية بين (L, ω) لجسم يتحرك حركة دورانية،

حيث (ω) السرعة الزاوية للجسم و (L) الزخم الزاوي للجسم، ماذا يمثل ميل

الخط المستقيم؟

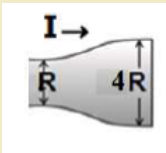
(أ) القصور الدوراني للجسم

(ب) التسارع الزاوي للجسم

(ج) القوة المركزية المؤثرة على الجسم

(د) طاقة الحركة الدورانية للجسم

الجواب (أ): حيث ميل المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني $L = I\omega \Rightarrow I = \frac{L}{\omega}$



8) في الشكل المجاور يمر تيار كهربائي في موصل مساحة مقطعه غير منتظمة، إذا تضاعف

قطر المقطع أربع مرات فأأي العبارات الآتية تعتبر صحيحة؟

(أ) شدة التيار تقل إلى $\left(\frac{1}{16}\right)$ قيمتها الأصلية

(ب) شدة التيار تتضاعف (4) مرات

(ج) كثافة التيار تقل إلى $\left(\frac{1}{16}\right)$ قيمتها الأصلية

(د) كثافة التيار الكهربائي تتضاعف (16) مرة

الجواب (ج): عند مضاعفة القطر 4 مرات تزداد المساحة 4 أضعاف وتقل كثافة التيار إلى $\frac{1}{16}$ قيمتها الأصلية

9) بطارية تخزين قوتها الدافعة الكهربائية ($20V$)، ومقاومتها الداخلية (0.2Ω)، ما فرق الجهد بين

طرفيها عندما تشحن بتيار مقداره ($6A$) بوحدة (V)

(أ) صفر

(ب) 18.8

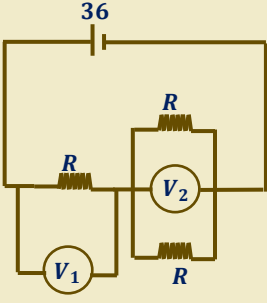
(ج) 20

(د) 21.2

الجواب (د): عند شحن البطارية يعطى فرق الجهد بين طرفيها من العلاقة

$$V = \varepsilon + Ir = 20 + 6 \times 0.2 = 21.2V$$

10) وصل طالب ثلاث مقاومات متماثلة كما في الشكل المجاور، إذا كان فرق الجهد بين طرفي البطارية $(36V)$ فما قراءة كل من الفولتميتر (V_1) والفولتميتر (V_2) ؟



- (أ) $V_1 = 24V, V_2 = 12V$ (ب) $V_1 = 18V, V_2 = 18V$
(ج) $V_1 = 12V, V_2 = 24V$ (د) $V_1 = 27, V_2 = 9V$

الجواب (أ): في الشكل مقاومتان متصلتان على التوازي ومكافئتهما $\left(\frac{1}{2}R\right)$ متصلة مع المقاومة الثالثة على التوالي.

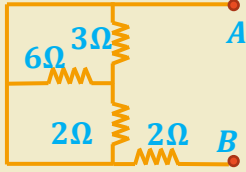
$$V_1 + V_2 = 36 \Rightarrow IR + \frac{1}{2}IR \Rightarrow V_1 + \frac{1}{2}V_1 = 36 \Rightarrow V_1 = 24, V_2 = 12$$

11) وصل مصباح كهربائي قدرته $(4W)$ بيم نقطتين فرق الجهد بينهما ثابت، ثم استبدل بمصباح آخر قدرته $(8W)$ ، فما النسبة بين شدة التيار في الحالة الأولى إلى شدة التيار في الحالة الثانية $(I_1 : I_2)$

- (أ) 2:1 (ب) 1:2 (ج) 4:1 (د) 1:4

الجواب (ب): $\frac{P_1}{P_2} = \frac{I_1 V}{I_2 V} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

12) ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصلة بين النقطتين (A, B) في الشكل المجاور بوحدة (Ω) ؟



- (أ) 6 (ب) 5 (ج) 3 (د) 2
الجواب (د): يمر التيار عبر السلك ولا يمر عبر المقاومات وعليه تكون المقاومة المكافئة (2Ω)

13) ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة (كولوم. فولت)؟

- (أ) السرعة الانسيابية (ب) القدرة (ج) القوة الدافعة الكهربائية (د) الطاقة الحرارية
الجواب (د):

14) سلك معدني طوله (L) متر على شكل حلقة معدنية لفة واحدة، مر فيها تيار كهربائي شدته (I) أمبير فكانت شدة المجال المغناطيسي في مركزها (B) . إذا لف نفس السلك لتكوين ملف دائري عدد لفاته لفتان، ومر فيه نفس شدة التيار الكهربائي، فما شدة المجال المغناطيسي المتولد في مركزه؟

- (أ) $0.5B$ (ب) $1B$ (ج) $2B$ (د) $4B$

الجواب (د): عندما يصبح عدد الفات لفتان يكون نصف القطر نصف ما كان عليه ويكون المجال المغناطيسي

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N}{2R_2} = \frac{2\mu_0 I}{2\left(\frac{1}{2}R\right)} = \frac{4\mu_0 I}{2R} = 4B$$

15) أدخل جسيمان مشحونان مجالاً مغناطيسياً منتظماً، حيث كتلة الثاني ثلاثة أمثال كتلة الأول وشحنة الثاني مثلي شحنة الأول فتتحرك الاثنان في مسار دائري، ما النسبة بين تردد حركة الجسيم الثاني إلى تردد الجسيم الأول $\left(\frac{f_2}{f_1}\right)$ ؟

(د) $\frac{1}{3}$

(ج) $\frac{3}{1}$

(ب) $\frac{2}{3}$

(أ) $\frac{3}{2}$

الجواب (ب): $\frac{f_2}{f_1} = \frac{\frac{q_2 B}{2\pi m_2}}{\frac{q_1 B}{2\pi m_1}} = \frac{q_2 m_1}{q_1 m_2} = \frac{2q_1(m_1)}{q_1(3m_1)} = \frac{2}{3}$

16) ما شكل خطوط المجال المغناطيسي الناتجة عن مرور تيار كهربائي خلال سلك مستقيم وطويل؟

(أ) خطوط مستقيمة متوازية ومتعامدة على السلك
(ب) خطوط مستقيمة متوازية وموازية للسلك
(ج) دوائر متحدة المركز وموازية للسلك
(د) دوائر متحدة المركز ويقع السلك في مركزها وعمودي على مستواها
الجواب (د):

17) ملف حلزوني يمر فيه تيار كهربائي، تم تقسيمه إلى جزأين بنسبة طولية (3: 2)، ما شدة المجال المغناطيسي $(B_1: B_2)$ على محوريهما؟

(د) 5:1

(ج) 3:2

(ب) 2:3

(أ) 1:1

الجواب (أ):

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 I N_1}{L_1}}{\frac{\mu_0 I N_2}{L_2}} = \frac{N_1 L_2}{N_2 L_1}$$

ولكن $\left(N_1 = \frac{2}{3} N_2\right)$ و $\left(L_1 = \frac{2}{3} L_2\right)$ إذا $\left(\frac{N_1 L_2}{N_2 L_1} = \frac{\frac{2}{3} N_2 L_2}{N_2 \frac{2}{3} L_2} = 1\right)$

18) ما الأثر الذي يحدثه المجال المغناطيسي على الجسيمات المشحونة داخل المسارع النووي؟

(أ) إبطاؤها
(ب) تسريعها
(ج) اكسابها طاقة حركية
(د) توجيهها

الجواب (د): تؤثر القوة المغناطيسية على الجسيمات المشحونة بقوة تعطى من العلاقة $(F_B = q\vec{v} \times \vec{B})$

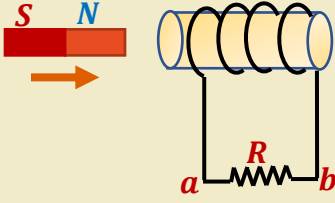
19) يتحرك جسيم شحنته $(2\mu C)$ بسرعة $(2 \times 10^5 m/s)$ في منطقة فيها مجالين متعامدين مجال مغناطيسي منتظم ومجال كهربائي منتظم، إذا كانت شدة المجال الكهربائي $(2 \times 10^5 V/m)$ ، وكان تسارع الجسيم المشحون صفر، فما مقدار شدة المجال المغناطيسي بوحدة (T) ؟

أ) 0.5 ب) 1 ج) 2 د) 4×10^{10}

الجواب (ب): طالما تسارع الجسيم صفر إذا القوة المغناطيسية تساوي القوة الكهربائية ومنها

$$v = \frac{E}{B} \Rightarrow B = \frac{E}{v} = \frac{2 \times 10^5}{2 \times 10^5} = 1T$$

20) ف الشكل المجاور إذا قربنا القطب الشمالي للمغناطيس من الملف الحلزوني فما اتجاه التيار الكهربائي الحثي المتولد في المقاومة (R) ؟



أ) من (a) إلى (b) ب) من (b) إلى (a)

ج) لا يتولد تيار حثي د) لا يمكن تحديد اتجاه التيار الحثي

الجواب (ب): حيث يتولد تيار حثي يعمل على مقاومة الزيادة في المجال المغناطيسي.